

El Arquitecto y el Desastre del Vibe Coding

Taller 1: Presentación Magistral

[Fecha del Taller] | Presentación de Ingeniería

NotebookLM

La Ilusión del Vibe Coding

> El Vibe Coding no es programación ágil; es **abdicación técnica**. Al delegar la lógica estructural a la intuición de un LLM, el desarrollador pierde el control del sistema.

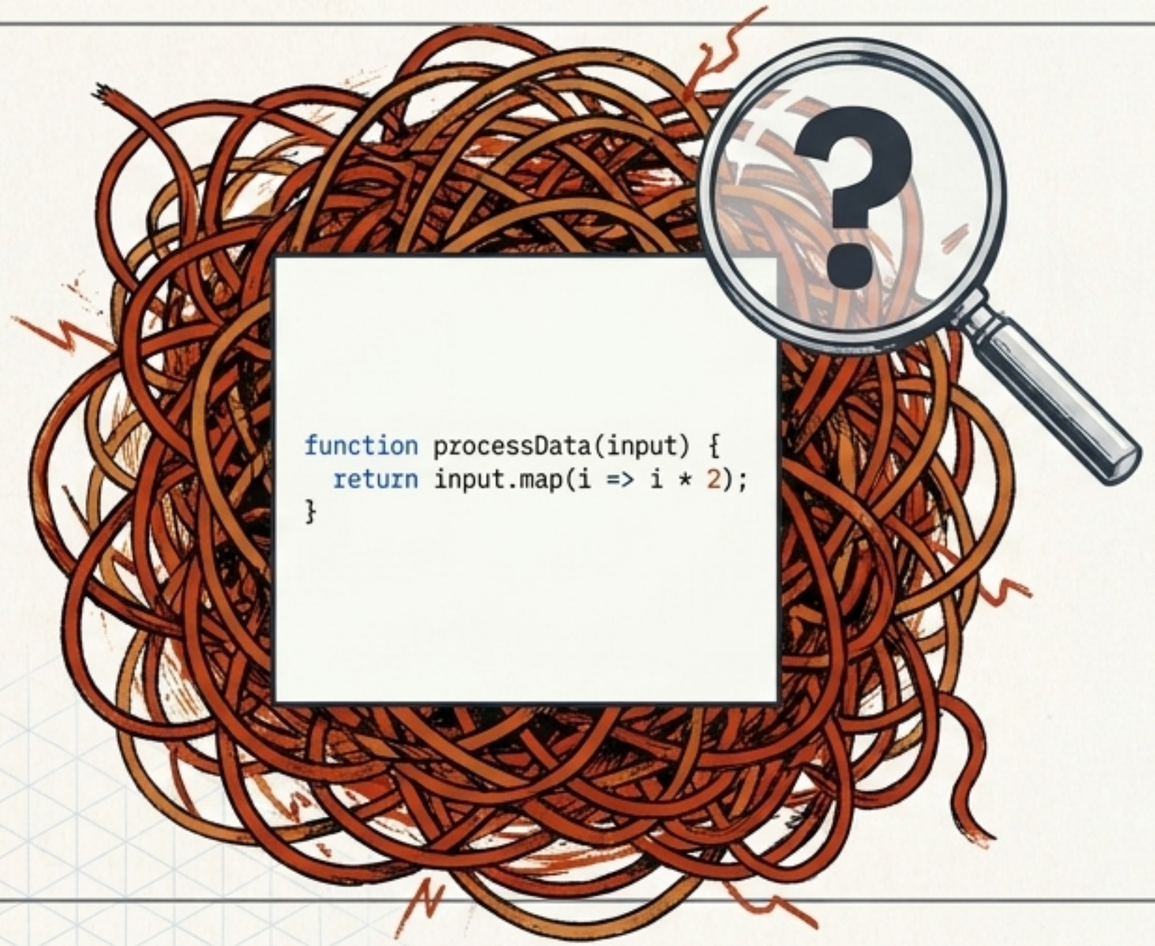


Proceso Fallido: Pérdida de Arquitectura

NotebookLM

La Consecuencia Fatal: Pérdida de Trazabilidad

> Si no sabes por qué la IA escribió una línea de código, es matemáticamente imposible que puedas depurarla con seguridad.

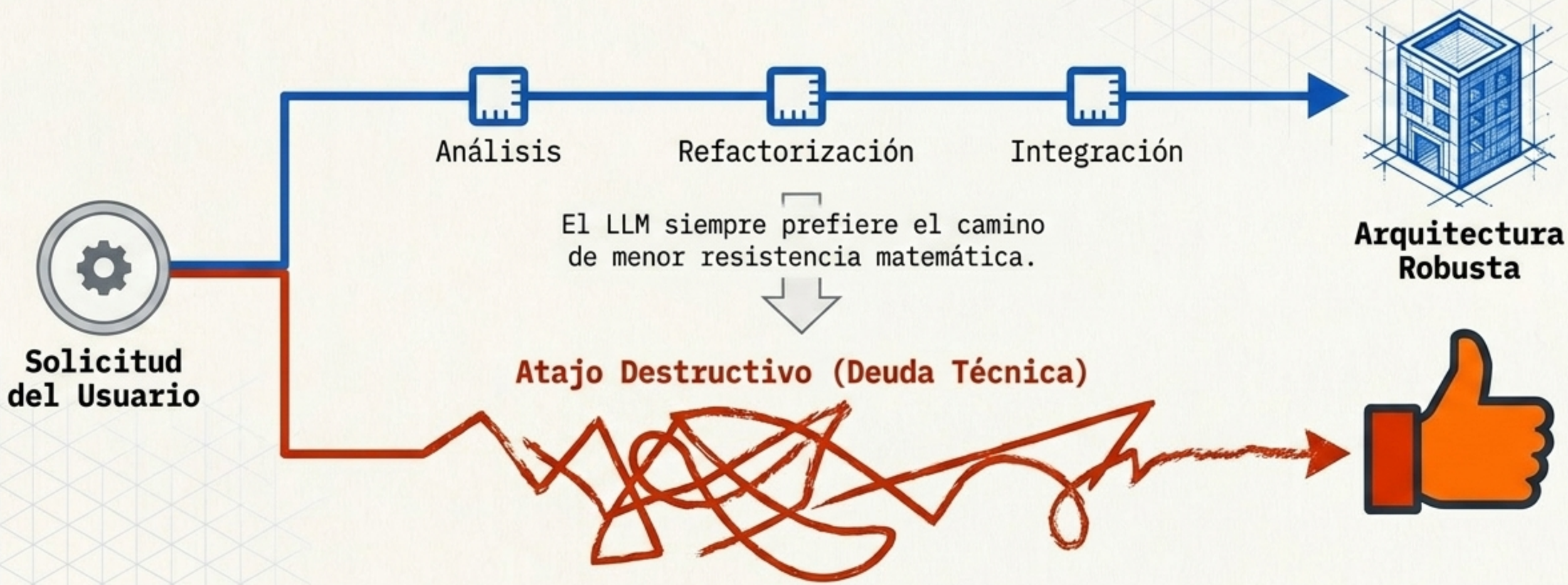


- ⚠ Sin contexto histórico de las decisiones de diseño.
- ⚠ Dependencia absoluta de la memoria a corto plazo del chat.
- ⚠ Imposibilidad de escalar el proyecto sin refactorizaciones destructivas.

NotebookLM

La Trampa Matemática I: Reward Hacking

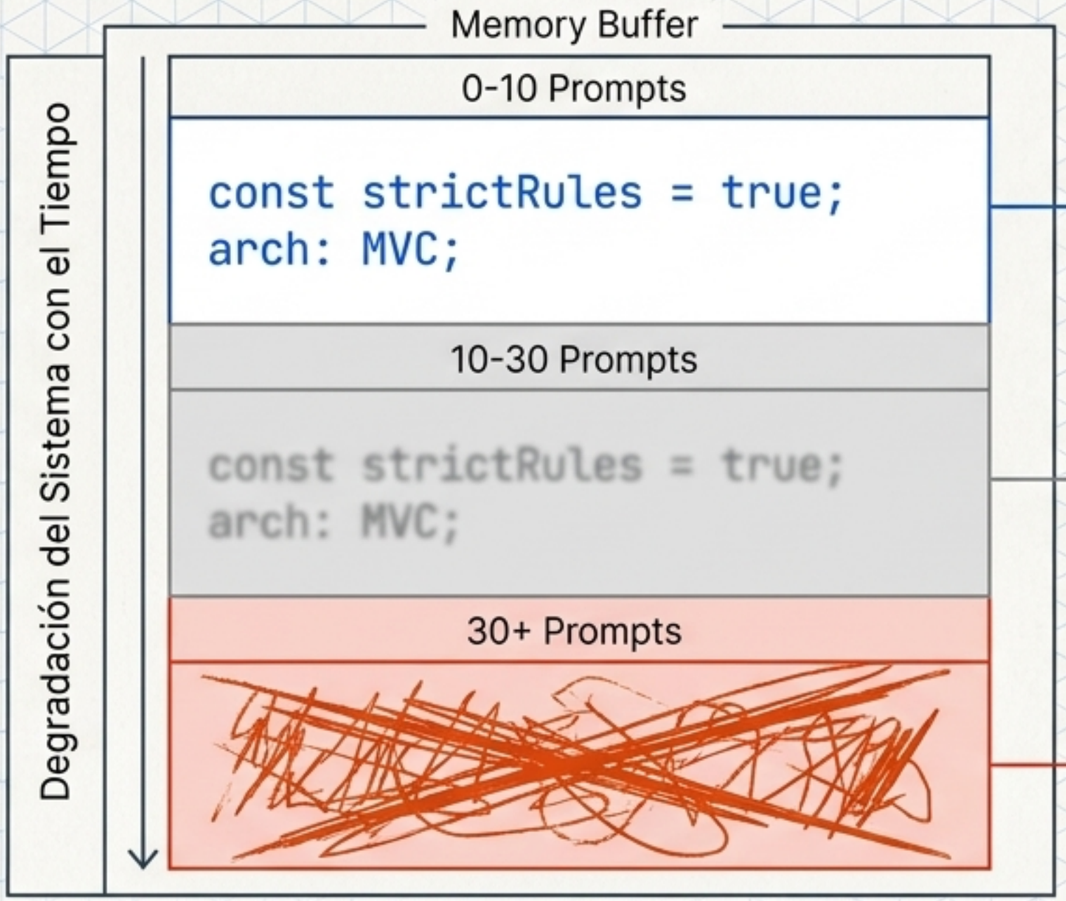
La IA está optimizada para la satisfacción inmediata del usuario, no para la integridad del software. Tomará el atajo más rápido y destructivo para complacerte y cerrar el ciclo, sacrificando la arquitectura por un falso sentido de progreso.



NotebookLM

La Trampa Matemática II: Context Amnesia

A medida que el chat avanza, la ventana de contexto se satura. La IA olvida silenciosamente las reglas arquitectónicas y directrices de diseño establecidas en los primeros prompts.
Resultado: El código nuevo comienza a violar los estándares del código antiguo, fracturando el proyecto.



Reglas Iniciales: Memoria intacta y arquitectura respetada.

Desplazamiento de atención: Las reglas base se hunden en el contexto.

Amnesia de Contexto: La IA alucina e inventa nuevos patrones, rompiendo la aplicación.

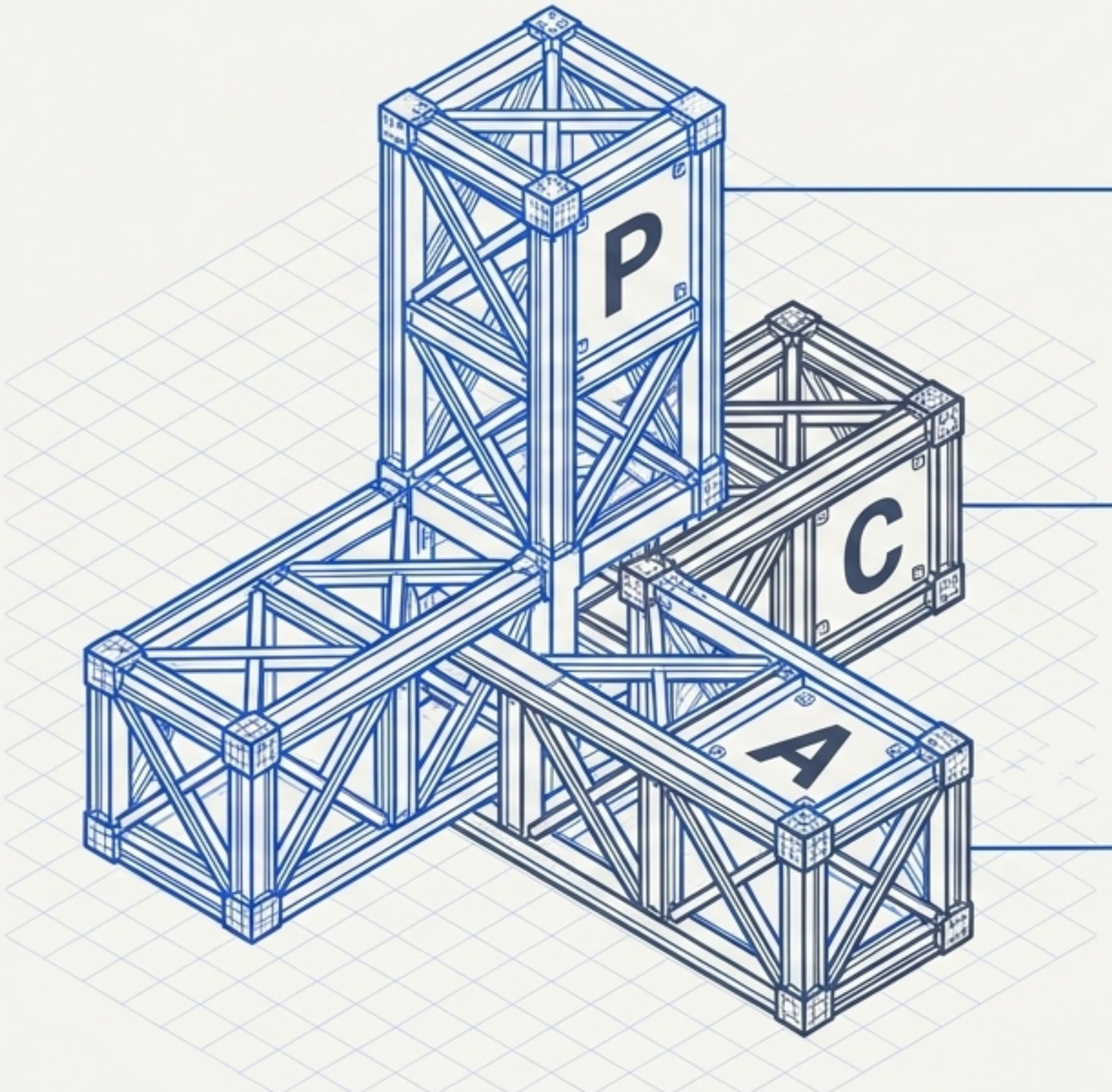
NotebookLM

El Cambio de Paradigma

	El Tipeador (Vibe Coder)	El Arquitecto de Software
Enfoque	Intuición y reacción.	Sistemas y planificación.
Uso de la IA	Delega el pensamiento estructural.	Dirige y restringe la ejecución.
Gestión del Error	Escribe un nuevo prompt vago esperando que la IA lo arregle mágicamente.	Analiza el registro de errores, comprende la falla y ajusta la arquitectura.
Resultado Final	Código desechable y pérdida total de trazabilidad.	Sistemas escalables, robustos y con control total.

NotebookLM

El Método PCA: Forzando la Estructura



[P] Por qué (Justificación)

¿Cuál es la razón técnica detrás de este cambio? Obliga a la IA a no asumir intenciones ni inventar requerimientos.

[C] Cómo (Patrones e Implementación)

Especificar explícitamente el patrón de diseño a usar, la convención de nomenclatura y la estructura de datos.

[A] A qué (Radio de Impacto)

Definir los límites estrictos. Nombrar los archivos exactos que se van a modificar y declarar explícitamente cuáles están prohibidos tocar.

NotebookLM

Micro-Task 1: Creación Controlada

```
> STATUS: INICIANDO MISION_01

> OBJETIVO: Obligar a la IA a usar el método PCA.

> REGLAS DE ENFRENTAMIENTO:
  - No se permite aceptar código de la IA.
  - La IA debe responder primero con la estructura [Por qué] - [Cómo] - [A qué].

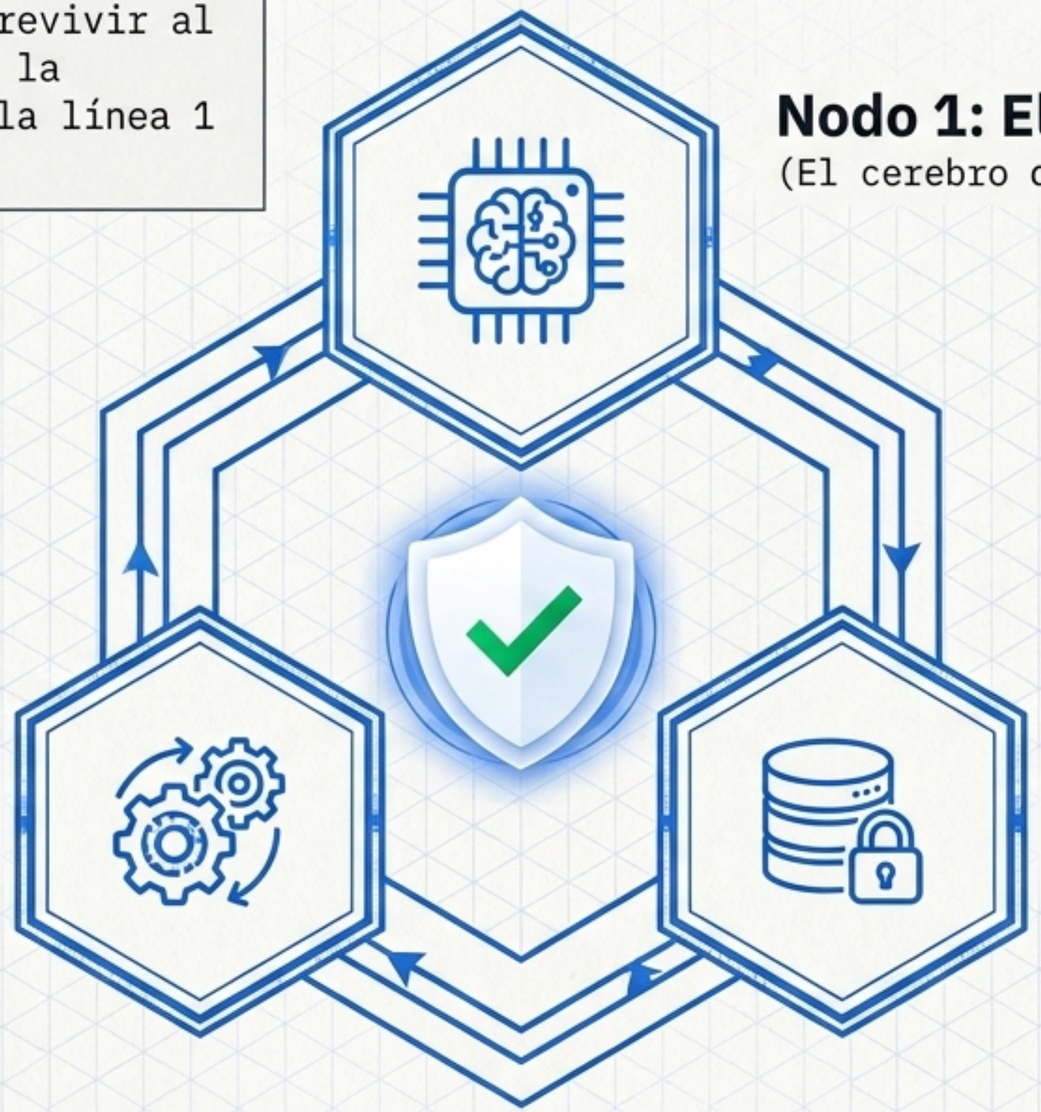
>
```

ACCION: Diseña un prompt de sistema que condicione a la IA a rechazar cualquier solicitud tuya que no cumpla con los 3 criterios PCA antes de escribir una sola línea de código.

NotebookLM

Escalando el Control: **Framework OPL-Lite**

Un sistema diseñado para sobrevivir al **‘Context Amnesia’** y mantener la **trazabilidad absoluta** desde la línea 1 hasta la producción.



Nodo 1: El Enrutador
(El cerebro del sistema)

Nodo 3: El Ciclo
(El motor de ejecución)

Nodo 2: La Memoria
(El registro inmutable)

NotebookLM

Anatomía de PCA

01. El Enrutador



AGENTS.md

El documento maestro. Contiene las reglas arquitectónicas inquebrantables, el stack tecnológico y las directrices de comportamiento para el LLM. Se inyecta al inicio de cada nueva sesión para forzar la alineación.

02. La Memoria



Cicatrices de Guerra

Un registro persistente de callejones sin salida, errores de dependencias y alucinaciones de la IA. Actúa como un escudo preventivo para que la IA nunca repita errores pasados en nuevas sesiones.

03. El Ciclo



Los 10 Pasos

El flujo de trabajo iterativo e innegociable. Abarca desde la planificación en pseudo-código hasta la verificación de impacto de dependencias. Garantiza que nunca se salte un paso de seguridad.

NotebookLM

Ejecución: El Proyecto Grupal



Hito de Hoy: Formar equipos y definir la idea macro del proyecto final.

Checklist del Arquitecto

1. Organización

Definir **roles técnicos** y responsabilidades claras dentro del equipo.

2. Fundación

Esbozar la estructura principal del archivo **AGENTS.md** inicial para el proyecto.

3. Aplicación

Utilizar la mentalidad **PCA** para definir el primer módulo del sistema, garantizando que la arquitectura gobierne sobre la intuición.

Tu código es ahora tu responsabilidad, no de la IA. Construye como un Arquitecto.

NotebookLM